Ricerca Operativa

Indice

1 Richiami di Algebra vettoriale 3
- 1.1 Vettori 3
- 1.2 Combinazione Lineare 8
- 1.3 Combinazione Conica fra Vettori 9
- 1.4 Combinazione Convessa fra Vettori 10
- 1.5 Lineare Indipendenza tra Vettori 11
- 1.6 Spazio Generato 12
- 1.7 Base di uno Spazio 12

2 Richiami di Algebra vettoriale 14
- 2.1 Matrici 14
- 2.2 Tipi di Matrici e Operazioni fra Matrici 14

3 Problema di Ottimizzazione 24

4 Problema di Programmazione Matematica 24
- 4.1 Problema di Programmazione Matematica Lineare 25
- 4.2 Forma Canonica di Minimo 27
- 4.3 Forma Standard di Minimo 27
- 4.4 Problemi Equivalenti 28
- 4.5 Esempio Risoluzione Grafica di un Problema 30
- 4.6 Soluzioni di un Problema PL 31
- 4.7 Iperpiano 34
- 4.8 Semispazio 35
- 4.9 Insieme Convesso 36
- 4.10 Poliedri 37
- 4.11 Funzione Convessa 42
- 4.12 Soluzione dei Problemi PL 43
- 4.13 Soluzione Algebrica Problemi PL 47
- 4.14 Corrispondenza Soluzione di Base-Vertici Poliedro Teorema . 49
- 4.15 Teorema Fondamentale della PL 54
- 4.16 Algoritmo Naive 54

5 Algoritmo del Simplesso 55

5.1 Forma Canonica in Funzione di una Base 55
5.2 Pivot 56
5.3 Teorema Condizione di Ottimalità 57
5.4 Scelta Variabile Entrante 57
5.5 Scelta Variabile uscente 57
5.6 Algoritmo del Simplesso 58
5.7 Individuazione di una Base di Partenza per il Simplesso 59
5.8 Metodo delle Due Fasi 60
5.9 Metodo del Big-M 61
6 Teoria della Dualità 63
6.1 Duale del Problema Attuale 65
6.2 Duale di un Primale con Vincoli di Uguaglianza 66
6.3 Regole di Trasformazioni Generali 67
6.4 Importanza della Dualità 67
6.5 Teorema (Debole) della Dualità 68
6.6 Teorema (Forte) della Dualità 70
6.7 Teorema dello Scarto Complementare 72

1 Richiami di Algebra vettoriale

- Operazioni sui vettori
- Combinazione lineare, combinazione conica, combinazione convessa
- Indipendenza lineare tra vettori
- Base di uno spazio

1.1 Vettori

Definiamo un vettore ad n componenti reali una n-upla ordinata di numeri reali

- **Vettore colonna**: Componenti disposte lungo una linea verticale

$$\underline{\mathrm{x}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- **Vettore riga**: Componenti disposte lungo una linea orizzontale

$$\underline{\mathrm{x}}^T = [3 \;\; -1 \;\; 7]$$

- **Trasposizione**: Si chiama trasposizione l'operazione unaria che trasforma un vettore colonna in un vettore riga e viceversa
  - Di solito il vettore di default è il vettore colonna e il vettore riga è la sua trasposizione
- **Vettore nullo**: Vettore con tutte le componenti a 0 (nulle)

$$\underline{0}^T = [0 \;\; 0...0]$$

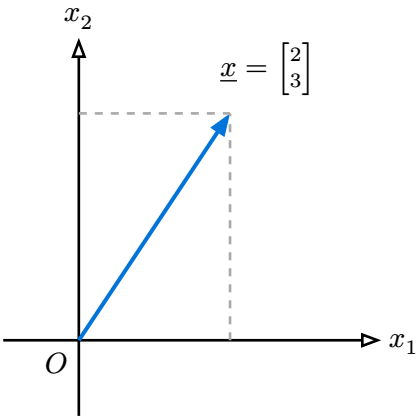
- **i-esimo Vettore Fondamentale**: Vettore con tutte le componenti nulle tranne la **i-esima** che è uguale a 1

$$\underline{\mathrm{e}}_i^T = [0 \;\; 0...1...0]$$

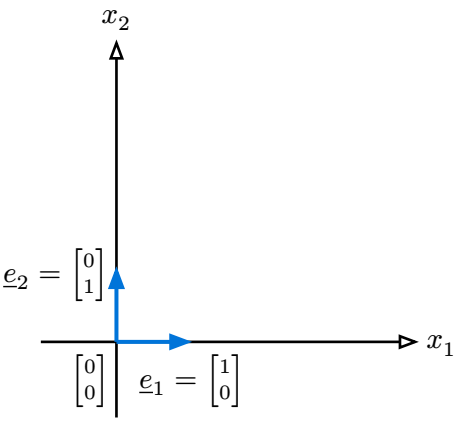
- **Scalare**: Un qualsiasi numero reale

1.1.1 Rappresentazione dei Vettori

Dato un sistema di assi cartesiani, ogni vettore può essere rappresentato da un segmento che connette l'origine degli assi al punto indicato dallo stesso



1.1.2 Esempio di Vettori Fondamentali



1.1.3 Caratteristiche di un Vettore

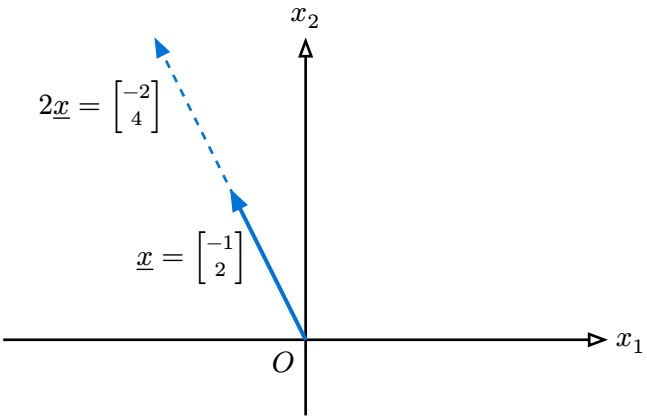
- **Modulo**: Lunghezza del vettore
- **Direzione**: Data dalla retta sul quale giace il vettore
- **Verso**: Direzione del vettore

1.1.4 Moltiplicazione di un Vettore per uno Scalare

Restituisce un vettore, cambiando solo il modulo del vettore

$$\underline{\mathrm{x}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$2\underline{\mathrm{x}} = 2\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$



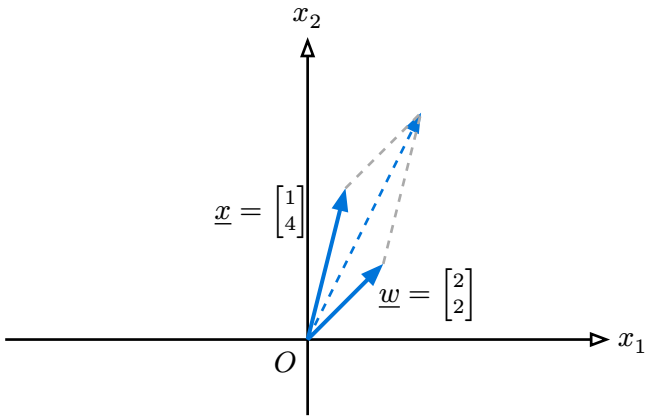
1.1.5 Addizione di Vettori

Somma delle componenti

- Sfrutta la regola del parallelogramma, che ne determina verso e direzione

$$\underline{\mathrm{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \underline{\mathrm{w}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\mathrm{x}} + \underline{\mathrm{w}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$



1.1.6 Prodotto Interno (Prodotto Scalare) tra Vettori

Per convenzione il primo vettore si rappresenta come vettore riga e il secondo come vettore colonna

- Restituisce uno scalare

$$\underline{\mathrm{x}}^T \underline{\mathrm{w}} = x_1 w_1 + ... + x_n w_n$$

Consideriamo per esempio:

$$\underline{\mathrm{x}}^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\underline{\mathrm{w}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Otteniamo come risultato:

$$\underline{\mathrm{x}}^T \underline{\mathrm{w}} = 8$$

1.2 Combinazione Lineare

Un vettore $\underline{y}$ è combinazione lineare dei vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_n$, se esistono dei coefficienti lineari $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ tali che:

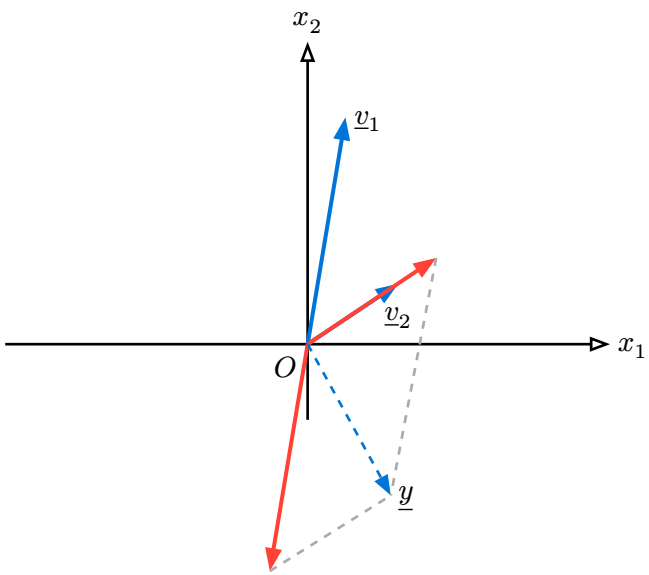
$$\underline{y} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + ... + \lambda_n \underline{v}_n$$

- $\lambda > 0$: Allungo il vettore
- $\lambda < 0$: Ribalto il vettore
- $0 < \lambda < 1$: Accorcio il vettore
- $\lambda = 0$: Non uso il vettore
- Se $\underline{v}_1 = k\underline{v}_2$, allora non esistono due coefficienti λ_1 e λ_2 per i quali vale $\underline{y} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2$

1.2.1 Esempio Combinazione Lineare fra Vettori

$$\lambda_1 < 0, \lambda_2 > 1$$

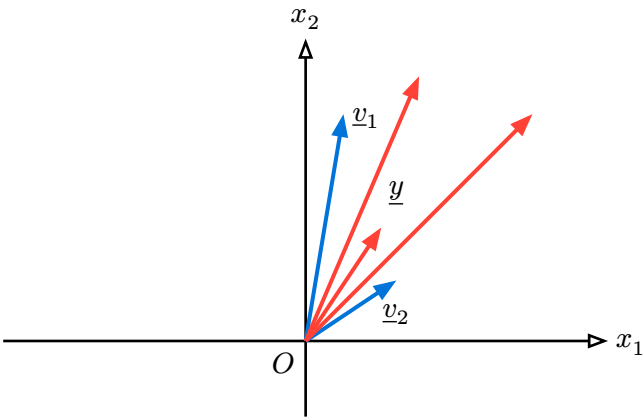
$$\underline{y} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2$$



1.3 Combinazione Conica fra Vettori

Un vettore $\underline{y}$ è combinazione conica dei vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_n$, se esistono dei coefficienti lineari $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ tali che:

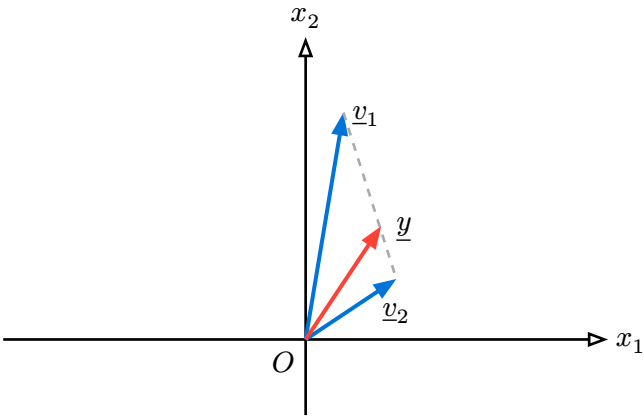
- $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \geq 0$
  - Essendo sempre $\lambda_i \geq 0$, non avviene mai il ribaltamento del vettore e le combinazioni risultanti si trovano nel cono con estremi $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$
- $\underline{y} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + ... + \lambda_n \underline{v}_n$



1.4 Combinazione Convessa fra Vettori

Un vettore $\underline{y}$ è combinazione convessa dei vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_n$, se esistono dei coefficienti lineari $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ tali che:

- $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \geq 0$
- $\lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n = 1$
  - Essendo $\lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n = 1$, non avviene mai l'allungamento o il ribaltamento del vettore e le combinazioni risultanti hanno un estremo sulla retta che unisce $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$
  - Limiti i moduli dei vettori risultanti
- $\underline{y} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + ... + \lambda_n \underline{v}_n$



1.5 Lineare Indipendenza tra Vettori

I vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_n$ sono linearmente **indipendenti** se l'unico modo per ottenere il vettore nullo, dalla loro combinazione vettoriale, è quello di porre tutti i coefficienti λ a zero

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + ... + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

implica che $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, ..., \lambda_n = 0$

I vettori, invece, si dico linearmente **dipendenti** se esistono $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ non tutti nulli tali che

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + ... + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

- Sono linearmente dipendenti se uno dei vettori può essere espresso come combinazione lineare degli altri

1.5.1 Esempio Lineare Indipendenza tra Vettori

Siano: $\underline{v}_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\underline{v}_2^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\underline{v}_3^T = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

Sono linearmente **dipendenti** dato che si possono esprimere come combinazione lineare degli altri, essendo $\underline{v}_1^T + \underline{v}_2^T = \underline{v}_3^T$

Dato che $\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \lambda_3 \underline{v}_3 = 0$
Con $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = -1$

$$1 * \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 * \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + -1 * \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1.6 Spazio Generato

Un insieme di vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_k$ di dimensione n genera l'insieme di vettori $\mathbb{R}^n$, se ogni vettore in $\mathbb{R}^n$ può essere rappresentato come combinazione lineare dei vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_k$

- Fanno parte dello spazio solo vettori con esattamente n componenti
- Per generare tutto $\mathbb{R}^n$, servono almeno n vettori

1.7 Base di uno Spazio

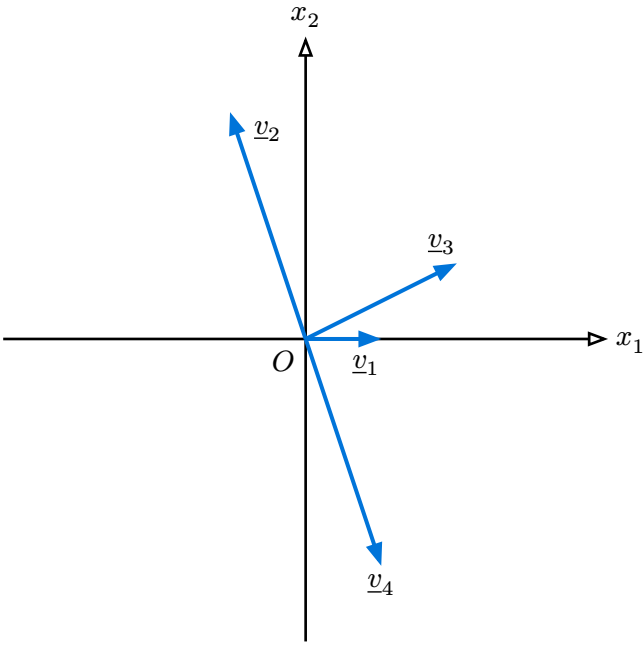
Un insieme di vettori $\underline{v}_1$, $\underline{v}_2$, ... ,$\underline{v}_k$ in $\mathbb{R}^n$ è una base di $\mathbb{R}^n$ se

- $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_k$ generano $\mathbb{R}^n$
- Se uno solo dei vettori viene rimosso, i rimanenti $k-1$ vettori non generano $\mathbb{R}^n$, quindi devono essere esattamente n vettori

Quindi

- $k = n$
- $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_k$ sono linearmente indipendeti
- Definiamo **dimensione** il numero di vettori che formano una base per $\mathbb{R}^n$, ovvero n

1.7.1 Esempio Spazio Generato e Base di uno Spazio



- $\underline{\mathrm{v}}_1, \underline{\mathrm{v}}_2, \underline{\mathrm{v}}_3$ generano $\mathbb{R}^2$
- $\underline{\mathrm{v}}_1, \underline{\mathrm{v}}_2, \underline{\mathrm{v}}_3$ non formano una base di $\mathbb{R}^2$
- $\underline{\mathrm{v}}_1, \underline{\mathrm{v}}_2$ formano una base di $\mathbb{R}^2$
- $\underline{\mathrm{v}}_2, \underline{\mathrm{v}}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^2$
- $\underline{\mathrm{v}}_2, \underline{\mathrm{v}}_4$ non formano una base di $\mathbb{R}^2$, essendo linearmente dipendenti

2 Richiami di Algebra vettoriale

- Matrici ed Operazioni tra matrici
- Inversa di una matrice
- Risoluzione di un sistema di equazioni lineari
- Metodo di Gauss

2.1 Matrici

Tabella di $m \times n$ elementi ordinatamente disposti su m righe e n colonne

- Si indicano con le lettere maiuscole

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

- Il generico elemento a_{ij} si indica con $A_{m \times n} = \{a_{ij}\}$
- Si può indicare anche come un insieme di vettori riga o colonna

$$A = \begin{bmatrix} \underline{a}^1 \\ \underline{a}^2 \\ \underline{a}^3 \end{bmatrix}$$

- **Matrice rettangolare**: $m \neq n$
- **Matrice quadrata**: $m = n$
- In una **matrice quadrata** di ordine n gli elementi in posizioni a_{ii} costituiscono la **diagonale principale**

2.2 Tipi di Matrici e Operazioni fra Matrici

2.2.1 Moltiplicazione di una Matrica per uno Scalare

Moltiplicare ogni entrata della matrice per lo scalare $k\{$

$$kA_{m \times n} = \{k \cdot a_{ij}\}$$

2.2.2 Addizioni tra Matrici

Definisco la matrice somma fra le due matrici considerate, sommando gli elementi delle varie posizioni

- Le due matrice A e B devono avere le stesse dimensioni

$$A_{m\times n} = \{a_{ij}\}, B_{m\times n} = \{b_{ij}\}$$

$$A + B = C \rightarrow C_{m\times n} = \{c_{ij}\}$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i = 1, ..., m, \forall j = 1, ..., n$$

2.2.3 Prodotto Righe per Colonne tra Matrici

Per poter fare il prodotto fra matrici il numero di righe della matrice A e il numero di colonne B

- Ciascun elemento c_{ij} della matrice risultante C è il prodotto interno della riga i-esima di A con la colonna j-esima

$$A_{m\times n} = \{a_{ij}\}, B_{n\times p} = \{b_{ij}\}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (a_{ik} b_{kj}), \forall i = 1, ..., m, \forall j = 1, ..., p$$

- Prodotto solo AB è definito solo se $n = q$, la matrice prodotto AB è di dimensioni $m \times p$
- Non vale sempre la proprietà commutativa $A \times B \neq B \times A$

2.2.3.1 Esempio Prodotto Righe per Colonne tra Matrici

$$A_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_{3\times 2} = AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 19 & 5 \\ 11 & 1 \end{pmatrix}$$

2.2.4 Trasposta di una Matrice

Data una matrice A, con m righe e n colonne, si definisce matrice **trasposta** di A e si denota con A^T, la matrice da A scambiando le righe con le colonne

2.2.4.1 Proprietà Trasposta di una Matrice

- $\left(A^T\right)^T = A$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

2.2.5 Matrici Partizionate

Una matrice $A_{m\times n}$ può essere partizionata in sottomatrici

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ \hline a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{array}\right)$$

$$A_{4\times 4} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

Da cui possiamo ottenere la sottomatrice A_{11} con dimensione 3×2

$$A_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

2.2.6 Matrice Identità

La matrice **identità** di ordine n $I_{n\times m}$ è una matrice quadrata $n \times m$ che ha tutti 1 sulla diagonale principale e zero nelle restanti posizioni

$$A_{m\times n} I_{n\times n} = A_{m\times n}$$

$$I_{m\times m} A_{m\times n} = A_{m\times n}$$

$$I_{3\times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.2.7 Matrice Triangolare Superiore

Un matrice quadrata $A_{n\times n}$ si dice **triangolare superiore** se tutti gli elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli

$$a_{ij} = 0, \forall i > j$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

2.2.8 Matrice Triangolare Inferiore

Un matrice quadrata $A_{n\times n}$ si dice **triangolare inferiore** se tutti gli elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli

$$a_{ij} = 0, \forall i < j$$

$$L = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

2.2.9 Pivot

Data una matrice $A_{m\times n}$ si definisce **pivot** della riga i-esima di A il primo elemento non nullo della riga

$$A_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1 è detto pivot della prima riga

2.2.10 Matrice a scala per Righe

Una matrice $A_{m\times n}$ si dice **scala per righe** se:

- Tutte le eventuali righe nulle sono in fondo alla matrice
- Il pivot della riga i-esima è strettamente più a destra del pivot della riga $(i-1)$-esima con $i \geq 2$

$$A_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.2.11 Operazioni Elementari

- **Scambio**: Scambio della riga i con la riga j
- **Moltiplicazione**: Moltiplicazione di una riga per uno scalare **diverso** da zero
- **Sostituzione**: Sostituzione della riga i con la somma della riga i e della riga j moltiplicata per uno scalare

- Permettono di calcolare:
  - Calcolare la matrice inversa di A (quando $m = n$);
  - Risolvere un sistema di equazioni lineari;
  - Calcolare il rango della matrice.

2.2.12 Inversa di una Matrice

Data una matrice quadrata $A_{n\times n}$, una matrice $B_{n\times n}$ è l'inversa di $A_{n\times n}$ se e solo se:

$$A_{n\times n}B_{n\times n} = I_{n\times n}$$

$$B_{n\times n}A_{n\times n} = I_{n\times n}$$

- L'inversa di una matrice quadrata A se esiste è unica e si denota con A^{-1}
- Se ammette l'inversa viene detta **non singolare**
- Una matrice quadrata è non singolare se e solo se le sue righe o colonne sono linearmente indipendenti

2.2.12.1 Calcolo dell'Inversa di una Matrice - Metodo di Gauss

L'inverso di una matrice quadrata $A_{n\times n}$ può essere calcolato attraverso un numero finito di operazioni elementari

- Si affianca ad A la matrice identità I di ordine n, ottenendo la matrice estesa $[A\ I]$ di dimensioni $n \times 2n$
- Si effettuano una serie di operazioni elementari sulle righe della matrice estesa in modo che A diventi la matrice identità I
  - Se una o più righe si annullano, allora non è possibile calcolare l'inversa della matrice
- La matrice estesa risultante dopo le operazioni elementari sarà $\left[I\ A^{-1}\right]$ e le ultime n colonne di questa matrice formano la matrice inversa di A

2.2.12.2 Calcolo dell'Inversa di una Matrice - Metodo Alternativo

- **Determinante**: Il determinante di una matrice quadrata A è uno scalare che ne sintetizza alcune proprietà

$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot minor\big(A_{ij}\big)$

- Si fissa una colonna o riga e si calcola ricorsivamente
- **minor(A_{ij})**: Rappresenta il determinante della sottomatrice di A ottenuta rimuovendo la riga i-esima e la colonna j-esima

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} cof(A_{11}) & cof(A_{21}) & ... & cof(A_{n1}) \\ cof(A_{12}) & cof(A_{22}) & ... & cof(A_{n2}) \\ ... & ... & ... & ... \\ cof(A_{1n}) & cof(A_{2n}) & ... & cof(A_{nn}) \end{bmatrix}$$

$$cof\big(A_{ij}\big) = (-1)^{i+j} \cdot minor\big(A_{ij}\big)$$

- **Matrice dei Cofattori**: La matrice che si ottiene sostituendo ogni elemento a_{ij} con il suo rispettivo cofattore $cof\big(A_{ij}\big)$.
- **Matrice Trasposta dei Cofattori**: La matrice C a cui vengono scambiati le righe con le colonne (C^T).

2.2.13 Rango di una Matrice

- **Rango di riga**: Data una matrice A quadrata o rettangolare, il rango di riga di A è il massimo numero di righe linearmente indipendenti di A
- **Rango di colonna**: Data una matrice A quadrata o rettangolare, il rango di colonna di A è il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di A
- **Teorema**: Data una matrice A quadrata o rettangolare, il rango di riga di A coincide con il rango di colonna di A
- **Rango di una Matrice**: Data una matrice A quadrata o rettangolare, il rango di A coincide con il numero massimo di righe linearmente indipendenti di A o, in maniera equivalente, al numero di colonne linearmente indipendenti di A

$$rango(A_{m\times n}) \leq \min\{m, n\}$$

- Se $rango(A_{m\times n}) = \min\{m, n\}$, allora A è una matrice a **rango pieno**

2.2.14 Rango di una Matrice e Sistema di Equazioni Lineari

Data un sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

In forma matricale $A_{m\times n}\ \underline{\mathrm{x}} = \underline{\mathrm{b}}$

- A: Matrice dei coefficienti di dimensione $m \times n$
- $\underline{\mathrm{x}}$: Vettore delle incognite di dimensioni $n \times 1$
- $\underline{\mathrm{b}}$: Vettore dei termini noti di dimensioni $m \times 1$

Individuare una soluzione ad sistema di equazioni lineari significa trovare dei valori da assegnare a $x_1, x_2, ..., x_n$ affinchè il vettore b possa essere espresso come combinazione lineare delle colonne della matrice

La matrice viene definita **completa** del sistema e vale quanto segue:

- $rango[A\ \underline{\mathrm{b}}] > rango(A)$, il sistema non ha soluzioni
- $rango[A\ \underline{\mathrm{b}}] = rango(A)$, il sistema ha soluzioni
- Il numero di soluzioni del sistema è pari a $\infty^{n-rango(A)}$

2.2.15 Risoluzione Sistema di Equazioni Lineari Attraverso le Operazioni Elementari

Dato un sistema di m equazioni lineari ed n incognite

$$A\ \underline{\mathrm{x}} = \underline{\mathrm{b}}$$

- $\boldsymbol{A}$: Matrice dei coefficienti di dimensione $(m \times n)$
- $\underline{\mathrm{x}}$: Vettore delle incognite di dimensione $(n \times 1)$
- $\underline{\mathrm{b}}$: Vettore dei termini noti di dimensione $(m \times 1)$

Ed è equivalente al sistema:

$$A' \ \underline{\mathrm{x}} = \underline{\mathrm{b}}'$$

- Matrice $\begin{bmatrix} A' & \underline{\mathrm{b}}' \end{bmatrix}$ è ottenuta dalla matrice $\begin{bmatrix} A & \underline{\mathrm{b}} \end{bmatrix}$ attraverso un numero finito di operazioni elementari

- **Metodo di Gauss**: Permette di ridurre la matrice dei coeficienti ad una matrice a scala attraverso un numero finito di operazioni
- Bisogna assegnare dei valori $\lambda, \lambda_1, ..$ alle variabili dopo aver ottenuto la matrice a scale
  - Il numero di valori da assegnare è dato da $n - m$

2.2.15.1 Esempio Risoluzione Sistema di Equazioni Lineari

Date:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 10$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_3 = 2$$

Otteniamo la matrice:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 & 10 \\ -1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Aggiungiamo la prima riga alla seconda

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 16 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Dividiamo la seconda riga per 4 e sottraiamola alla terza

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -2 \end{array}\right]$$

Dato che abbiamo ottenuto una matrice a scala possiamo riscrivere la matrice come:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 10$$

$$4x_2 - x_4 = 16$$

$$x_3 + \frac{1}{4}x_4 = -2$$

Assegnando un valore λ a x_4 ($x_4 = \lambda$) otteniamo le infinite soluzioni del sistema $\infty^{n-rango(A)}$

3 Problema di Ottimizzazione

Data una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un problema di ottimizzazione può essere formulato come:

$$\min f(\underline{x}) \text{ s.t. } \underline{x} \in X$$

- $\mathbf{min}\, \boldsymbol{f}(\underline{\mathbf{x}})$: Fuzione obiettivo
- $\underline{\mathbf{x}}$: Vettore delle variabili decisionali
- $\boldsymbol{X}$: Insieme delle soluzioni ammissibili

Consiste nel determinare se esiste un punto di minimo della funzione f tra i punti dell'insieme X

4 Problema di Programmazione Matematica

Problema di Programmazione Matematica: L'insieme delle soluzioni ammissibili di un problema di ottimizzazione viene espresso attraverso un sistema di disequazioni ed equazioni

$$\min f(\underline{x}) \text{ s.t. } g_i(\underline{x}) \geq b_i, i = 1, ..., m$$

- $\boldsymbol{g_i}(\underline{\boldsymbol{x}})$: i-esimo vincolo del sistema
- $\boldsymbol{b_i}$: i-esima componente del vettore dei termini noti

4.1 Problema di Programmazione Matematica Lineare

- Funziona obiettivo è lineare: $f(\underline{x}) = \underline{c}^T \ \underline{x}$
- L'insieme X è espresso in termini di relazioni lineari

$$\min f(\underline{x}) \ \text{ s.t. } g_i(\underline{x}) \geq b_i, i = 1, ..., m$$

- **Forma Esplicita**:

$$\begin{array}{cccccccc} & & c_1x_1 + & c_2x_2 + & ... + & c_nx_n & \\ & & a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + & ... + & a_{1n}x_n & \geq b_1 \\ \min & \text{s.t} & a_{21}x_1 + & a_{22}x_2 + & ... + & a_{2n}x_n & \geq b_2 \\ & & a_{m1}x_1 + & a_{m2}x_2 + & ... + & a_{mn}x_n & \geq b_m \end{array}$$

- **Forma Compatta**:

$$\min \quad \underline{c}^T \underline{x} \quad \text{s.t.} \quad A\underline{x} \geq \underline{b}$$

- **Programmazione Lineare Continua (PL)**: Variabili $\underline{\text{x}}$ continue

$$\{\underline{\text{x}} \in \mathbb{R}^n : A \ \underline{\text{x}} \geq \underline{\text{b}}\}$$

- **Programmazione Lineare Intera (PLI)**: Variabili $\underline{\text{x}}$ intere

$$\{\underline{\text{x}} \in \mathbb{Z}^n : A \ \underline{\text{x}} \geq \underline{\text{b}}\}$$

Un vettore $\underline{\text{x}}'$ di $\mathbb{R}^n$:
- **Soddisfa** il vincolo $g_i(\underline{\text{x}}) \geq b_i$ se $g_i(\underline{\text{x}}') \geq b_i$
- **Viola** il vincolo $g_i(\underline{\text{x}}) \geq b_i$ se $g_i(\underline{\text{x}}') < b_i$
- **Satura** il vincolo $g_i(\underline{\text{x}}) \geq b_i$ se $g_i(\underline{\text{x}}') = b_i$

Un vettore $\underline{\text{x}}$ di $\mathbb{R}^n$ è soluzione ammissibile se e solo se soddisfa tutti i vincoli del problema

4.1.1 Soluzioni di un Problema di PL

$$\min f(\underline{x}) \ \text{ s.t. } g_i(\underline{x}) \geq b_i, i = 1, ..., m$$

- **Inammisibile**: Se la regione ammissibile è vuota $x = \emptyset$

- **Illimitato inferiormente**: Se scelto un qualsiasi scalare k, esiste sempre un punto $\underline{x} \in X$ tale che $f(\underline{x}) < k$
- **Ammette soluzione ottima finita**: Se esiste un punto $\underline{x}^* \in X$ tale che $f(\underline{x}^*) \leq f(\underline{x}), \forall\ \underline{x} \in X$
- **Ottimo Globale**: Un punto $\underline{x}^* \in X$ è un ottimo globale per la funzione di minimo $f(\underline{x})$ se e solo se $f(\underline{x}^*) \leq f(\underline{x}), \forall\ \underline{x} \in X$
- **Ottimo Locale**: Un punto $\underline{x}' \in X$ è un ottimo globale per la funzione di minimo $f(\underline{x})$ se e solo se $f(\underline{x}') \leq f(\underline{x}), \forall\ \underline{x} \in N(x, \varepsilon)$
  - Un punto di ottimo globale è anche un punto di ottimo locale, ma non è in generale vero il viceversa

4.1.2 Esempio Problema di Programmazione Matematica Lineare

- **Forma Esplicita**:

$$\min 500x_1 + 700x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5$$

s.t

$$8x_1 + 10x_2 + 5x_4 + 7x_5 = 96$$

$$5x_1 + 12x_2 + 4x_3 + = 96$$

$$20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 = 384$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

- **Forma Compatta**:

$$\min \quad \underline{c}^T \underline{x} \quad \text{s.t.} \quad A\underline{x} = \underline{b}, \quad \underline{x} \geq 0$$

$$\underline{c}^T = [500 \ \ 700 \ \ 350 \ \ 400 \ \ 200], \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 0 & 5 & 7 \\ 5 & 12 & 4 & 0 & 0 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \end{bmatrix} \quad \underline{\mathrm{b}} = \begin{bmatrix} 96 \\ 96 \\ 384 \end{bmatrix}$$

Combinazione lineare delle colonne di A:

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 20 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 10 \\ 12 \\ 20 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 20 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 20 \end{bmatrix} x_4 + \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 20 \end{bmatrix} x_5 = \begin{bmatrix} 96 \\ 96 \\ 384 \end{bmatrix}$$

- $\underline{\mathrm{x}}$: Vettore $n \times 1$ delle variabili decisionali
- $\underline{\mathrm{c}}$: Vettore $n \times 1$ dei coefficienti di costo della funzione obiettivo
- $\underline{\mathrm{b}}$: Vettore $m \times 1$ dei termini noti dei vincoli
- $\boldsymbol{A}$: Matrice $m \times n$ dei coefficienti tecnologici

4.2 Forma Canonica di Minimo

Un problema di programmazione lineare di minimo è in forma canonica se tutti i suoi vincoli sono di maggiore o uguale e tutte le sue variabili sono maggiori o uguali a zero

$$\begin{aligned} \min z = \underline{\mathrm{c}}^T \underline{\mathrm{x}} \\ A\,\underline{\mathrm{x}} \geq \underline{\mathrm{b}} \\ \underline{\mathrm{x}} \geq 0 \quad \underline{\mathrm{x}} \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

4.3 Forma Standard di Minimo

Un problema di programmazione lineare di minimo è in forma standard se tutti i suoi vincoli sono di uguaglianza e tutte le sue variabili sono maggiori o uguali a zero, inoltre $\underline{\mathrm{b}} \geq \underline{0}$

$$\begin{aligned} \min z = \underline{\mathrm{c}}^T \underline{\mathrm{x}} \\ A\,\underline{\mathrm{x}} = \underline{\mathrm{b}} \quad (1) \\ \underline{\mathrm{x}} \geq 0 \quad \underline{\mathrm{x}} \in \mathbb{R}^n \quad (2) \end{aligned}$$

- Un vettore $\underline{\mathrm{x}}$ che soddisfa i vincoli (1) rappresenta una soluzione del sistema di equazioni
- Un vettore $\underline{\mathrm{x}}$ che soddisfa i vincoli (1) e (2) rappresenta una soluzione ammissibile del problema di PL

4.3.1 Assunzioni per i Problemi

- $m < n$
  - Caso significativo avendo $\infty^{n-rango(A)}$ soluzioni
- $m = rango(A)$
  - Altrimenti avrei dei vettori linearmente dipendenti che posso scrivere come combinazione lineare degli altri vettori presenti

4.4 Problemi Equivalenti

Due problemi di programmazione lineare P e P', di minimo sono equivalenti se per ogni soluzione ammissibile $\underline{x}$ di P con valore obiettivo z, possiamo costruire una soluzione ammissibile $\underline{x}'$ di P' con lo stesso valore di z, e per ogni soluzione ammissibile $\underline{x}'$ di P' con valore obiettivo z, possiamo costruire una soluzione ammissibile $\underline{x}$ di P con lo stesso valore di z

- **Osservazione 1**: Se due problemi di programmazione lineare sono equivalenti allora i valori delle rispettive soluzioni ottime coincidono
- **Osservazione 2**: Qualunque problema di PL può essere trasformato in un problema equivalente in forma canonica o standard

4.4.1 Formulazioni Equivalenti

- **Funzione Obiettivo**:

$$\max \underline{c}^T \ \underline{x} \Leftrightarrow -\min -\underline{c}^T \ \underline{x}$$

- **Vincoli**:

$$A \ \underline{x} \geq \underline{b} \Leftrightarrow -A \ \underline{x} \leq \underline{b}$$

$$A \ \underline{x} = \underline{b} \Leftrightarrow \begin{cases} A \ \underline{x} \geq \underline{b} \\ A \ \underline{x} \leq \underline{b} \end{cases}$$

- **Vincoli $\leq$**:
  - **Variabile di Slack (Scarto)**: $x_{n+i} = b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, x_{n+i} \geq 0$$

- **Vincoli $\geq$**:
  - **Variabile di Surplus o Slack (Scarto)**: $x_{n+i} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j - b_i$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \geq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i, x_{n+i} \geq 0$$

- **Variabili non Vincolate**:

$$x_j \text{ n.v.} \Rightarrow x_j = \left(x'_j - x''_j\right) \text{ con } x'_j \geq 0, x''_j \geq 0$$

- Ogni soluzione $\underline{\hat{x}}$ del nuovo problema (P') corrisponde ad una soluzione ammissibile $\underline{\mathrm{x}}$ del problema orginale (P) dove $x_j = \underline{\hat{x}}'_j - \underline{\hat{x}}''_j$ ed il valore della funzione obiettivo è lo stesso

$$\underline{\hat{x}}'_j = x_j \text{ e } \underline{\hat{x}}'' = 0 \text{ se } x_j \geq 0$$

$$\underline{\hat{x}}'_j = 0 \text{ e } \underline{\hat{x}}''_j = -x_j \text{ se } x_j < 0$$

$$x_j \leq 0 \Rightarrow x_j = -x'_j \text{ con } x'_j \geq 0$$

- Ogni soluzione ammissibile x del problema originale (P) corrisponde ad una soluzione $\underline{\hat{x}}$ del nuovo problema dove $\underline{\hat{x}}'_j = -x_j$ ed il valore della funzione obiettivo è lo stesso
  - Essendo equivalenti vale anche il contrario $x_j = -\underline{\hat{x}}'_j$

4.5 Esempio Risoluzione Grafica di un Problema

$\min z = 3x_1 + x_2$

(1) $\frac{1}{2}x_1 - x_2 \leq 3$

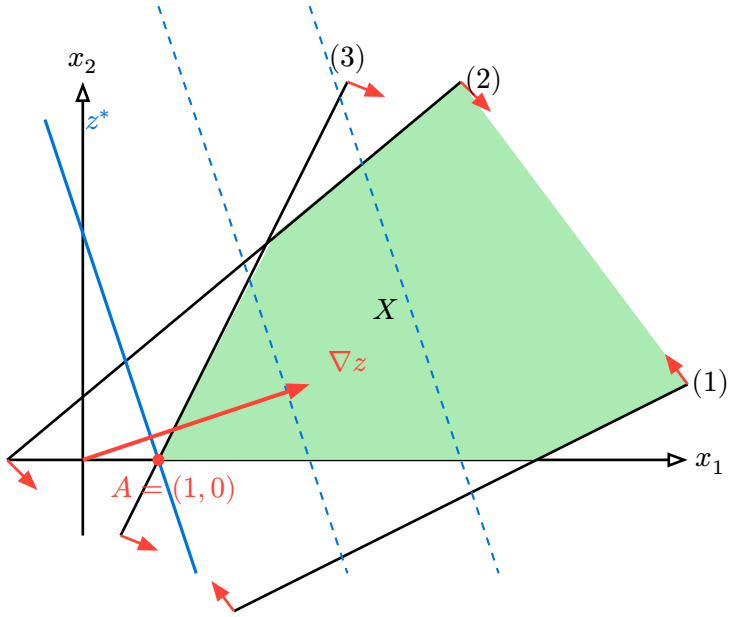
(2) $-x_1 + x_2 \leq 1$

(3) $2x_1 - x_2 \geq 2$

(4) $x_1, x_2 \geq 0$

Il gradiente è la derivata componente per componente della funzione obiettivo Gradiente $= (3, 1)$ da cui si ricava la direzione e il verso ed è perpendicolare alla z. La direzione del gradiente permette di massimizzare, l'opposto minimizza

Disegno le rette relative alle disequazioni assegnando dei valori e il simbolo della disequazione mi indica quale lato della retta considerare, scegliendo un punto di uno dei due lati



Sostituendo il punto $A = (0, 1)$ alla funzione z, otteniamo $z = 3$, sostituiamo A essendo il punto di minimo della funziona vedendo le rette perpendicolari al gradiente.

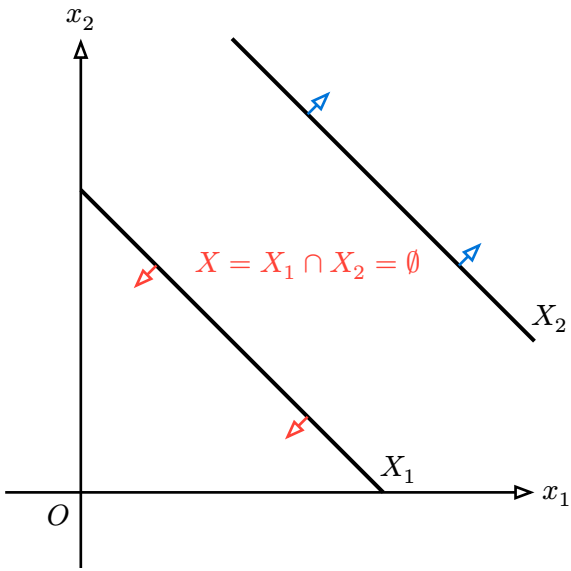
4.6 Soluzioni di un Problema PL

4.6.1 Non ammissibile

Quando $X = \emptyset$ ossia quando non esistono soluzioni ammissibili

$$X = X_1 \cap X_2 = \emptyset$$

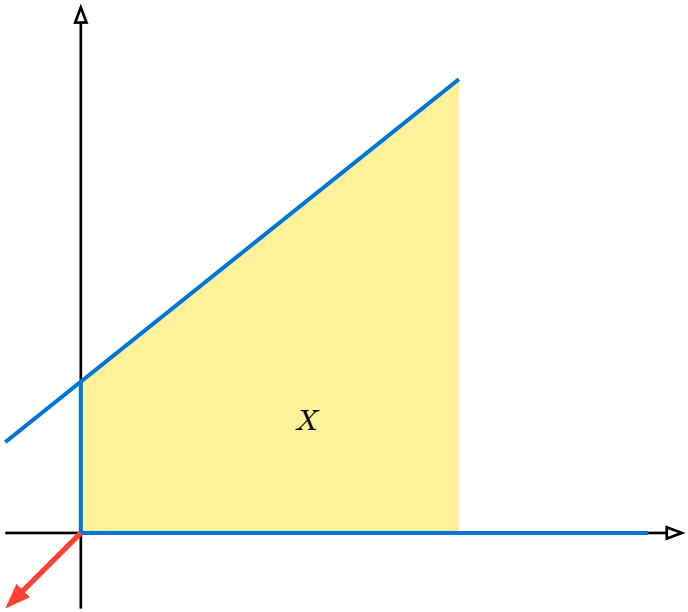
$$X = \emptyset \Rightarrow \nexists \underline{x} \in \mathbb{R}^n : A\underline{x} \geq b, \underline{x} \geq 0$$



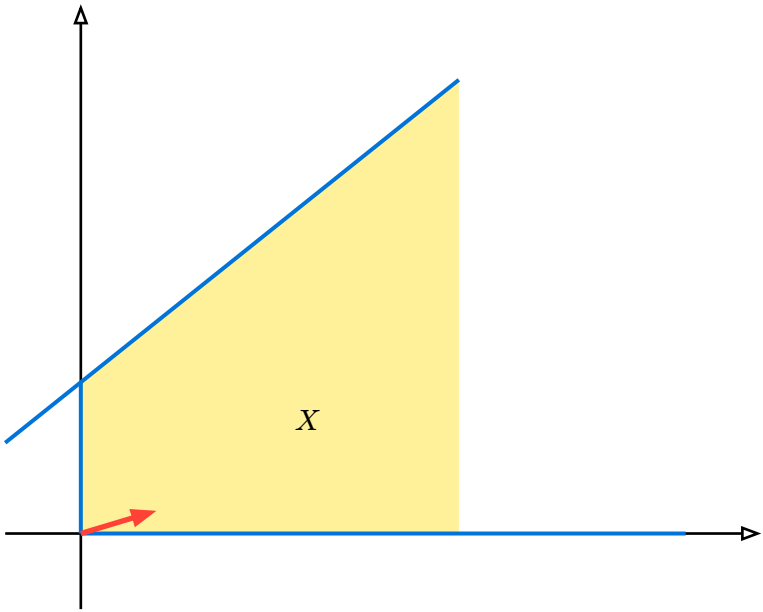
4.6.2 Ammissibile con Valore Ottimo Illimitato

Quando $z^* = -\infty$ (PL di Minimo) oppure quando $z^* = \infty$ (PL di Massimo)

- Un problema di ottimizzazione di minimo si dice illimitato **inferiormente** se scelto un qualsiasi scalare k, esiste sempre un punto $\underline{x} \in X$ tale che $f(\underline{x}) < k$



- Un problema di ottimizzazione di massimo si dice illimitato **superiormente** se scelto un qualsiasi scalare k, esiste sempre un punto $\underline{x} \in X$ tale che $f(\underline{x}) > k$



Non esiste un punto di ottimo $\underline{x}^*$

4.6.3 Ammissibile con Soluzione Ottima Finita

- (Pl di Minimo) se esiste un punto $\underline{x}^* \in X : f(\underline{x}^*) \leq f(\underline{x}), \forall \underline{x} \in X$
- (Pl di Massimo) se esiste un punto $\underline{x}^* \in X : f(\underline{x}^*) \geq f(\underline{x}), \forall \underline{x} \in X$
- Posso esserci come soluzione o un **unico** punto di ottimo oppure **infiniti** punti di ottimo

4.7 Iperpiano

Si definisce iperpiano l'insieme dei punti $H = \left\{\underline{x} : \underline{p}^T \underline{x} = k\right\}$, dove $\underline{p}^T \neq \underline{0}$ e k è uno scalare

$$H = \{\underline{x} : p_1 x_1 + p_2 x_2 + ... + p_n x_n = k\}$$

- $\underline{p}^T$ è il gradiente o normale dell'iperpiano
- Il verso del gradiente indica la direzione di crescita dell'iperpiano

Quindi se consideriamo un punto $\underline{x}_0$ di H ed il gradiente $\underline{p}^T$, l'iperpiano H è l'insieme dei vettori $\underline{x}$ tali che il vettore $(\underline{x} - \underline{x}_0)$ è perpendicolare a $\underline{p}^T$

$$\underline{x}_0 \in H \Rightarrow \underline{p}^T \underline{x}_0 = k$$

$$\underline{x} \in H \Rightarrow \underline{p}^T \underline{x} = k$$

Da cui sottraendo otteniamo

$$\underline{p}^T (\underline{x} - \underline{x}_0) = 0$$

Quindi se il prodotto interno è nullo sono perpendicolari

4.8 Semispazio

Si definisce semispazio l'insieme dei punti $\left\{\underline{x} : \underline{p}^T \underline{x} \geq k\right\}$ oppure $\left\{\underline{x} : \underline{p}^T \underline{x} \leq k\right\}$ dove $\underline{p}^T \neq \underline{0}$ è k è uno scalare

- Un iperpiano divide lo spazio $\mathbb{R}^n$ cui appartiene in due semispazi

Quindi dato un iperpiano H

$$H = \left\{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \underline{p}^T \underline{x} = k\right\}$$

Otteniamo due semispazi

$$S_1 = \left\{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \underline{p}^T \underline{x} \geq k\right\}$$

$$S_2 = \left\{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \underline{p}^T \underline{x} \leq k\right\}$$

4.9 Insieme Convesso

Un insieme x è convesso se e solo se dati due punti $\underline{x} \in X$ e $\underline{y} \in X$ ogni punto $\underline{w}$ ottenuto come loro combinazione convessa appartiene ad X ossia

$$\underline{w} = \lambda \underline{x} + (1 - \lambda)\underline{y},\ \ \lambda \in [0, 1]$$

4.9.1 Lemma 1 Insiemi Convessi

L'insieme $X = \{\underline{x} : A\underline{x} = b\}$ è un insieme convesso

Dimostrazione:

Dobbiamo dimostrare che scelti due qualsiasi punti $\underline{x}$ e $\underline{y}$ di X, un qualunque punto $\underline{w}$ ottenuto dalla loro combinazione convessa appartiene ancora ad X.

Dato che $\underline{x}$ e $\underline{y}$ appartengono ad X

$$\underline{x} \in X \Rightarrow A\underline{x} = b$$

$$\underline{y} \in X \Rightarrow A\underline{y} = b$$

Inoltre $\underline{w} = \lambda \underline{x} + (1 - \lambda)\underline{y},\ \ \lambda \in [0, 1]$ Quindi moltiplicando per la matrice A

$$A\underline{w} = \lambda A\underline{x} + (1 - \lambda)A\underline{y},\ \ \lambda \in [0, 1]$$

Quindi sostituendo $A\underline{x}$ e $A\underline{y}$ con il valore $\underline{b}$

$$A\underline{w} = \lambda \underline{b} + (1 - \lambda)\underline{b} = \underline{b}$$

Quindi $\underline{w} \in X$

4.9.2 Lemma 2 Insiemi Convessi

L'iperpiano $\left\{\underline{x} : \underline{p}^T \underline{x} = k\right\}$ è un insieme convesso

4.9.3 Lemma 3 Insiemi Convessi

I semispazi $\left\{\underline{x} : \underline{p}^T \underline{x} \geq k\right\}$ e $\left\{\underline{x} : \underline{p}^T \underline{x} \leq k\right\}$ sono insiemi convessi

4.9.4 Lemma 4 Insiemi Convessi

L'intersezione di iperpiani e semispazi genera un insieme convesso

4.10 Poliedri

Un poliedro è l'insieme dei punti ottenuto dall'intersezione di un numero finito di iperpiani e semispazi

- Il poliedro è un insieme **convesso**

4.10.1 Politopo (Limitato)

Un poliedro X è limitato quando esiste uno scalare k tale che

$$\|x\| \leq k, \forall \underline{x} \in X$$

4.10.2 Illimitato

Un poliedro X è illimitato quando non esiste uno scalare k tale che

$$\|x\| \leq k, \forall \underline{x} \in X$$

4.10.3 Punto Estremo

Un punto di un poliedro X è un punto estremo se e solo se non può essere espresso come combinazione convessa **stretta** di altri punti di X

$$\underline{x} \in X \text{ è un vertice } \Leftrightarrow \nexists \underline{x}', \underline{x}'' \in X, \underline{x}' \neq \underline{x}'' : \underline{x} = \lambda \underline{x}' + (1-\lambda)\underline{x}'' \text{ con } 0 < \lambda < 1$$

4.10.4 Teorema (Senza Dimostrazione) Proprietà Punti Estremi Poliedro Limitato

Dato un poliedro X non vuoto e limitato con punti estremi $\underline{x}_1, \underline{x}_2, ..., \underline{x}_n$ ogni punto $\underline{y} \in X$ può essere espresso come combinazione convessa dei punti estremi di X

$$\underline{y} = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \underline{x}_i$$

Con

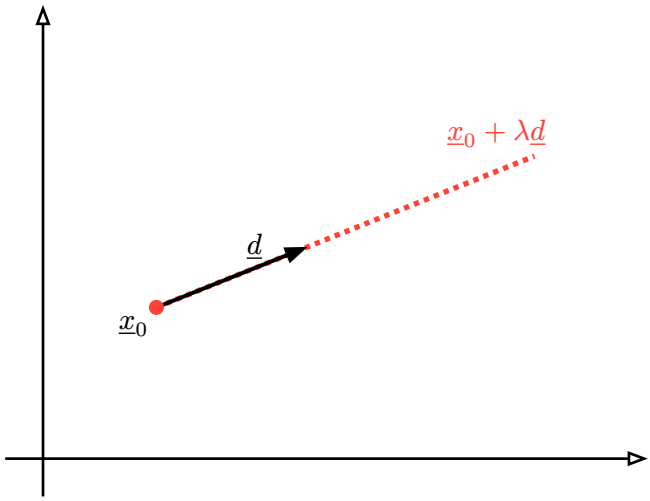
$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j = 1 \text{ e } \lambda_j \geq 0, \forall j = 1, ..., k$$

- Una combinazione convessa di $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \underline{x}_3$ permette di ottenere tutti i punti di $X' \subset X$

4.10.5 Raggio di un Poliedro

Un raggio R, di vertici $\underline{x}_0$ e di direzione $\underline{d}$, è l'insieme di punti

$$R = \{\underline{x}_0 + \lambda \underline{d} : \lambda \geq 0\}$$



4.10.6 Direzione di un Poliedro

Dato un poliedro X, il vettore $\underline{d}$ è una direzione di X se e solo se per ogni punto $\underline{x}_0 \in X$, il raggio $\underline{x}_0 + \lambda \underline{d}$ appartiene ad X, $\forall \lambda \geq 0$

4.10.7 Calcolo Direzione di un Poliedro

$$X = \{\underline{x} : A\underline{x} \leq \underline{b}, \underline{x} \geq 0\}$$

Dato un qualsiasi punto $\underline{x}_0 \in X$, il vettore $\underline{d}$ è una direzione del poliedro X se:

$$(i) \quad A(\underline{x}_0 + \lambda \underline{d}) \leq \underline{b}$$

$$(ii) \quad \underline{x}_0 + \lambda \underline{d} \geq \underline{0}$$

$$(iii) \quad \underline{d} \neq \underline{0}$$

Nella (i) poichè $\underline{x}_0 \in X$ e visto che $\underline{x}_0 \in X$ e $A\underline{x}_0 \leq \underline{b}$, quindi deve essere negativo $A\lambda\underline{d}$:

$$A(\underline{x}_0 + \lambda\underline{d}) \leq \underline{b} \Leftrightarrow A\underline{x}_0 + A\lambda\underline{d} \leq \underline{b} \Leftrightarrow A\lambda\underline{d} \leq \underline{0} \Leftrightarrow A\underline{d} \leq \underline{0}$$

Dalla (ii) $\underline{x}_0 + \lambda\underline{d} \geq \underline{0} \Leftrightarrow \underline{d} \geq \underline{0}$
Quindi le direzioni $\underline{d}$ del poliedro X sono tutti e solo i vettori tali che:

$$A\underline{d} \leq \underline{0}$$

$$\underline{d} \geq \underline{0}$$

$$\underline{d} \neq \underline{0}$$

Questo è un sistema omogeneo che definisce un cono poliedrico (detto cono di recessione) ottenuto traslando gli iperpiani che definiscono X parallelamente a se stessi fino all'origine

4.10.7.1 Esempio

$$X = \left\{(x_1, x_2) : -3x_1 + x_2 \leq 2, -x_1 + x_2 \leq 2, -x_1 + 2_{x_2} \leq 8, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\right\}$$

Calcolo insieme delle direzioni di X è dato dai vettori $\underline{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

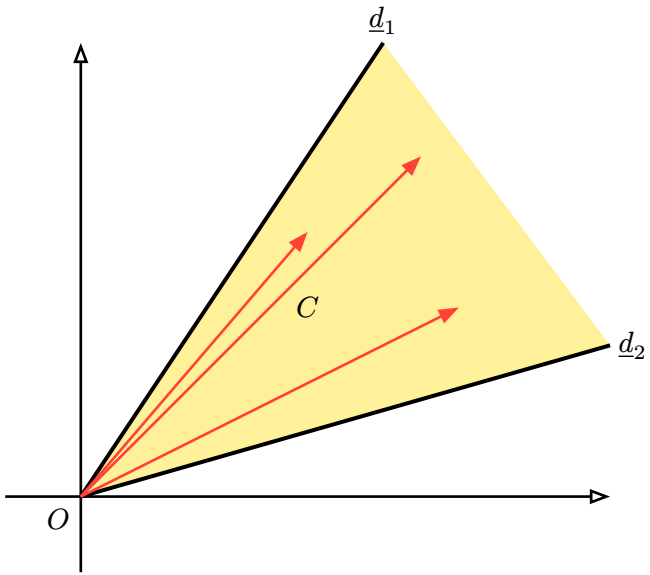
$$D = \{(d_1, d_2) : -3d_1 + d_2 \leq 0, -d_1 + d_2 \leq 0, -d_1 + 2d_2 \leq, d_1 + d_2 = 1, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0\}$$

- $d_1 + d_2 = 1$ per normalizzare il vettore in modo da considerare vettori diversi

$$\underline{d}' = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \underline{d}'' = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.10.8 Coni Convessi

Un cono convesso C è un insieme convesso tale che se $\underline{x} \in C$ allora anche $\lambda \underline{x} \in C, \forall \lambda \geq 0$



Alcuni raggi possono essere espressi come combinazione conica dei suoi raggi estremi, essendo quelli sufficienti.

Dato un insieme di vettori $\underline{d}_1, \underline{d}_2, \ldots, \underline{d}_k$ il cono convesso generato da questi vettori è dato da:

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \underline{d}_j : \lambda_j \geq 0 \right\}$$

4.10.9 Direzioni Estreme Poliedro

Una direzione $\underline{d}$ di un poliedro X, è una direzione estrema di X se e solo se non è esprimibile come combinazione conica di altre direzioni di X

4.10.10 Teorema Rappresentazione Poliedro

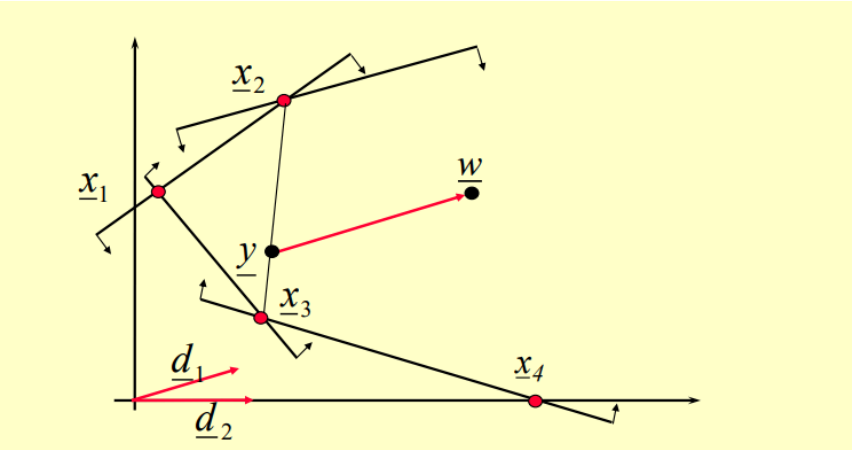
Dato un poliedro X non vuoto con punti estremi $\underline{x}_i$ con $i = 1, ..., k$ e direzioni estreme $\underline{d}_j$ con $j = q, ..., t$, ogni punto $\underline{x} \in X$ può essere espresso come combinazione convessa dei punti estremi di X e combinazione lineare non negativa (conica) delle sue direzione estreme

$$\underline{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \underline{x}_i + \sum_{j=1}^{t} \mu_j \underline{d}_j$$

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1, \;\; \lambda_i \geq 0, \;\; i = 1, 2, ..., k$$

$$\mu_j \geq 0, \;\; j = 1, 2, ..., t$$

Da cui ottengo



$$\underline{y} = \lambda \underline{x}_2 + (1 - \lambda) \underline{x}_3$$

$$\underline{w} = \underline{y} + \mu \underline{d}_1, \;\; \mu \geq 0$$

Quindi:

$$\underline{w} = \lambda \underline{x}_2 + (1 - \lambda) \underline{x}_3 + \mu \underline{d}_1$$

4.11 Funzione Convessa

Una funzione $f(\underline{x})$ si dice convessa su un insieme X se presi comunque due punti $\underline{x}_1, \underline{x}_2 \in X$ risulta che

$$f\left(\lambda \underline{x_1} + (1-\lambda)\underline{x_2}\right) \leq \lambda f\left(\underline{x_1}\right) + (1-\lambda) f\left(\underline{x_2}\right) \text{ con } \lambda \in [0,1]$$

4.11.1 Teorema 1

Una funzione lineare del tipo $\underline{c}^T \underline{x}$ è una funzione convessa

Dimostrazione: Dalla definizione di funzione convessa, sostituendo la $f(\underline{x})$ con $\underline{c}^T \underline{x}$

$$f\left(\lambda \underline{x_1} + (1-\lambda)\underline{x_2}\right) \to \underline{c}^T \lambda \underline{x_1} + \underline{c}^T (1-\lambda)\underline{x_2}$$

$$\lambda f\left(\underline{x_1}\right) + (1-\lambda) f\left(\underline{x_2}\right) \to \underline{c}^T \lambda \underline{x_1} + \underline{c}^T (1-\lambda)\underline{x_2}$$

Essendo $f\left(\lambda \underline{x_1} + (1-\lambda)\underline{x_2}\right) = \lambda f\left(\underline{x_1}\right) + (1-\lambda) f\left(\underline{x_2}\right)$, la funzione $\underline{c}^T \underline{x}$ è una funzione convessa

4.11.2 Teorema 2

Se f è una funzione convessa e X è un insieme convesso allora ogni ottimo locale $\underline{x}'$ di f su X (se ne esistono) è anche un ottimo globale

Quindi considerando

$$\begin{array}{rl} & \underline{\mathrm{c}}^T \underline{\mathrm{x}} \\ \min z = & A\ \underline{\mathrm{x}} = \underline{\mathrm{b}} \quad (1) \\ & \underline{\mathrm{x}} \geq 0 \quad (2) \end{array}$$

Dato che

- Funzione obiettivo $f(\underline{x} = \underline{\mathrm{c}}^T \underline{\mathrm{x}})$ è una funzione convessa
- Insieme $X = \{\underline{x} : A\underline{x} = \underline{b}, \underline{x} \geq \underline{0}\}$ è un insieme convesso

Allora vale il teorema e quindi nei problemi di PL gli ottimi locali e globali coincidono

4.12 Soluzione dei Problemi PL

Consideriamo il problema PL in Forma Standard

$$\min z = \begin{array}{c} \underline{c}^T \underline{x} \\ A\underline{x} = \underline{b} \\ \underline{x} \geq 0 \end{array}$$

Siano $\underline{x}_i$, con $i = 1, 2, ..., k$, i punti estremi e $\underline{d}_j$, con $j = 1, 2, ..., t$, le direzioni estreme di X

Ogni punto $\underline{x} \in X$ può essere espresso come combinazione convessa dei punti estremi di X e combinazione non lineare non negativa delle sue direzioni estreme

$$\underline{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \underline{x}_i + \sum_{j=1}^{t} \mu_j \underline{d}_j$$

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1, \ \lambda_i \geq 0, \ i = 1, 2, ..., k$$

$$\mu_j \geq 0, \ j = 1, 2, ..., t$$

Possiamo trasformare il problema di PL in un nuovo problema con incognite $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k$ e $\mu_1, \mu_2, ..., \mu_t$

Moltiplico quindi per $\underline{c}^T$

$$\underline{c}^T \underline{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \underline{x}_i \underline{c}^T + \sum_{j=1}^{t} \mu_j \underline{d}_j \underline{c}^T$$

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1, \ \lambda_i \geq 0, \ i = 1, 2, ..., k$$

$$\mu_j \geq 0, \ j = 1, 2, ..., t$$

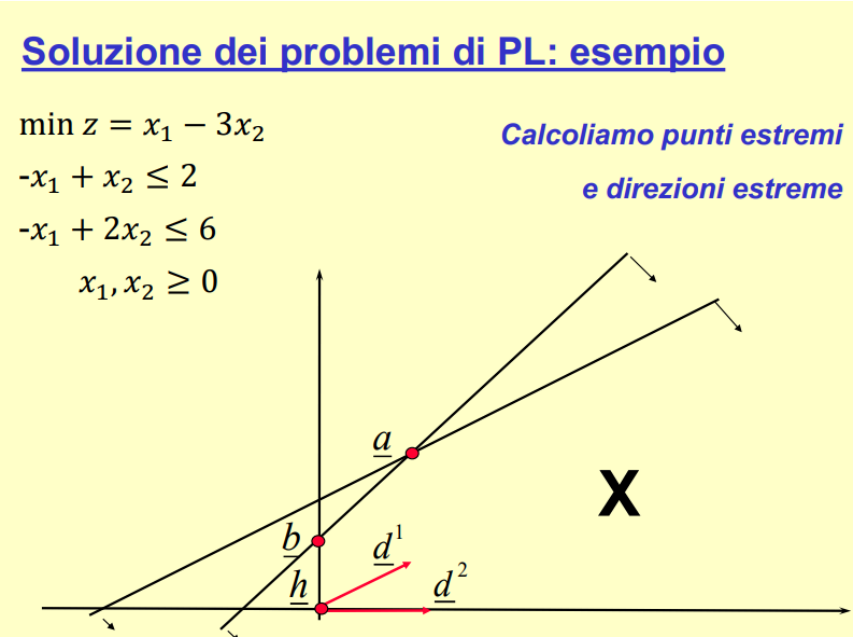
μ può andare all'infinito, quindi se $\mu = \infty$ allora ottimo illimitato, avendo almeno una direzione estrema negativa

- Se esiste una direzione $\underline{d}_j$ tale che $\underline{c}^T \underline{d}_j < 0 \Rightarrow$ Ottimo Illimitato
- Se $\underline{c}^T \underline{d}_j \geq$ per ogni $\underline{d}_j \Rightarrow$
  - Le variabili per $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_t$ sono poste a 0
  - Per minimizzare il resto della sommatoria basta calcolare tutti i valori $\underline{c}^T \underline{x}_i$, scegliere il minimo e fissare $\lambda_p = 1$ e tutti gli altri a zero

4.12.1 Riassunto Soluzione dei Problemi PL

- La soluzione ottima di un problema di minimo è finita se e solo se $\underline{c}^T \underline{d}_j \geq 0$ per ogni $\underline{d}_j$
- Ogni soluzione ottima in questo caso si trova su uno dei vertici del poliedro
- Se esistono più vertici ottimi allora ogni combinazione convessa di questi punti è una soluzione ottima

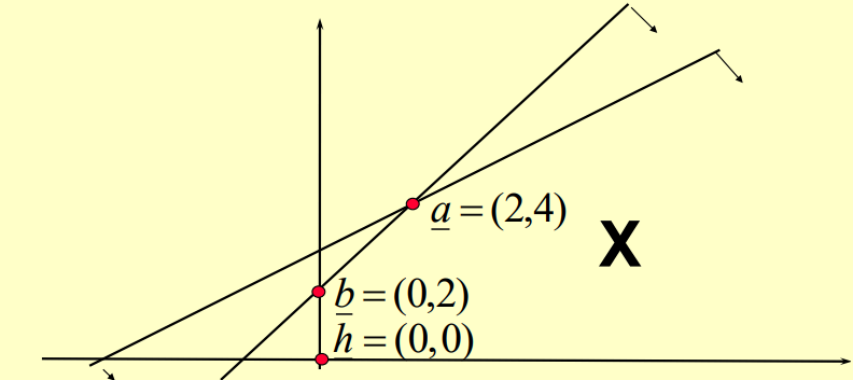
4.12.2 Esempio Soluzione dei Problemi di PL



Soluzione dei problemi di PL: esempio(2)

$-x_1 + x_2 = 2;\ x_1 = 0 \Longrightarrow x_2 = 2 \quad (\underline{b})$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \Longrightarrow x_2 = 2 + x_1 \\ -x_1 + 2x_2 = 6 \Longrightarrow -x_1 + 4 + 2x_2 = 6 \Longrightarrow x_1 = 2, x_2 = 4 \end{cases} \quad (\underline{a})$$



Soluzione dei problemi di PL: esempio(3)

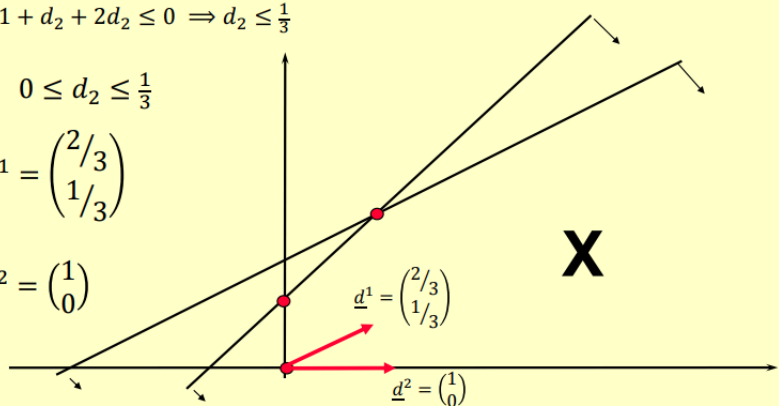
$$D = \left\{ \begin{matrix} (d_1, d_2): -d_1 + d_2 \le 0, -d_1 + 2d_2 \le 0, d_1 + d_2 = 1 \\ d_1 \ge 0, d_2 \ge 0 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{cases} d_1 = 1 - d_2 \\ -1 + d_2 + d_2 \le 0 \quad \Longrightarrow \ d_2 \le \frac{1}{2} \\ -1 + d_2 + 2d_2 \le 0 \ \Longrightarrow d_2 \le \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$0 \le d_2 \le \frac{1}{3}$$

$$\underline{d}^1 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{d}^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Soluzione dei problemi di PL: esempio(4)

$\min z = x_1 - 3x_2 \quad \Longrightarrow \quad \underline{c}^T = (1, -3)$

$\underline{c}^T \underline{h} = (1, -3)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0; \qquad \underline{c}^T \underline{d}^1 = (1, -3)\begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3}$

$\underline{c}^T \underline{b} = (1, -3)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -6; \qquad \underline{c}^T \underline{d}^2 = (1, -3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$

$\underline{c}^T \underline{a} = (1, -3)\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = -10;$

$$\min 0\lambda_1 - 6\lambda_2 - 10\lambda_3 - \frac{1}{3}\mu_1 + \mu_2$$
$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$$
$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \mu_1, \mu_2 \geq 0$$

Ottimo illimitato

(facendo tendere μ_1 a ∞ la f.o. tende a - ∞ indipendentemente dai valori scelti per le altre variabili)

Soluzione dei problemi di PL: esempio(5)

Consideriamo una differente funzione obiettivo

$\min z = 4x_1 - x_2 \quad \Longrightarrow \quad \underline{c}^T = (4, -1)$

$\underline{c}^T \underline{h} = (4, -1)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0; \qquad \underline{c}^T \underline{d}^1 = (4, -1)\begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \frac{7}{3}$

$\underline{c}^T \underline{b} = (4, -1)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -2; \qquad \underline{c}^T \underline{d}^2 = (4, -1)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 4$

$\underline{c}^T \underline{a} = (4, -1)\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 4;$

$$\min 0\lambda_1 - 2\lambda_2 + 4\lambda_3 + \frac{7}{3}\mu_1 + 4\mu_2$$
$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$$
$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \mu_1, \mu_2 \geq 0$$

Ottimo finito di valore -2 in corrispondenza del vertice <u>b</u> ottenuto assegnando alle variabili i valori

$\lambda_1, \lambda_3, \mu_1, \mu_2 = 0$ ***e*** $\lambda_2 = 1$

4.13 Soluzione Algebrica Problemi PL

Consideriamo il problema PL in Forma Standard

$$\begin{aligned} \min z = & \underline{c}^T \underline{x} \\ & A\underline{x} = \underline{b} \\ & \underline{x} \geq 0 \end{aligned}$$

Poichè $m = \text{rango}(A)$ ed $m < n$, possiamo partizionare A

$$A = [A_B, A_N]$$

- A_B: Matrice non singolare $m \times m$, con $\det(A_B) \neq 0$, detta **Matrice di Base**
  - Matrice variabili dipendenti
  - Composta da m colonne linearmente indipendenti di A
- A_N: Matrice $m \times (n - m)$
  - Matrice variabili indipendenti

In corrispondenza di una scelta di A_B e A_N si può partizionare anche il vettore delle $\underline{x}$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{x}_B \\ \underline{x}_N \end{bmatrix}$$

- $\underline{x}_N$: **Vettore delle Variabili Fuori Base**, con $n - m$ componenti
- $\underline{x}_B$: **Vettore delle Variabili in Base**, con m componenti

4.13.1 Soluzione di Base

$$\begin{aligned} \min z = & \underline{\mathrm{c}}^T \underline{\mathrm{x}} \\ & A\ \underline{\mathrm{x}} = \underline{\mathrm{b}} \quad (1) \\ & \underline{\mathrm{x}} \geq 0 \quad (2) \end{aligned}$$

Il sistema di equazioni lineari si può riscrivere come:

$$A_B \underline{x}_B + A_N \underline{x}_N = \underline{b} \Rightarrow A_B^{-1} A_B \underline{x}_B + A_B^{-1} A_N \underline{x}_N = A_B^{-1} \underline{b}$$

$$\Rightarrow \underline{x}_B = A_B^{-1} \underline{b} - A_B^{-1} A_N \underline{x}_N$$

Quindi una soluzione del sistema consiste nel determinare il valore per m variabili $\underline{x}_B$ avendo fissato arbitrariamente il valore per le restanti $n - m$ variabili $\underline{x}_N$

- Si pongono le variabili $\underline{x}_N = \underline{0}$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{x}_B \\ \underline{x}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1}\underline{b} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Definito come **Soluzione di Base**

- Se $\underline{x}_B = A_B^{-1}\underline{b} \geq 0$ si ottiene una **Soluzione di Base Ammissibile**

4.14 Corrispondenza Soluzione di Base-Vertici Poliedro Teorema

Sia A una matrice $m \times n$ di rango m e $\underline{b}$ un vettore m dimensionale. Sia X il poliedro convesso formato da tutti i vettori $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ che soddisfano $A\underline{x} = \underline{b}$ e $\underline{x} \geq 0$. Un vettore $\underline{x}$ è un vertice di X se e solo se $\underline{x}$ è una soluzione ammissibile di base al sistema

Quindi riassumendo

- Il numero di possibili base è:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- In generale non tutte le possibili sottomatrici $m \times m$ sono nonsingolari (quindi invertibili), inoltre, non tutte le matrici di base, quindi limite superiore

danno luogo a soluzioni ammissibili

- A ciascuna matrice di base B (ammissibile) corrisponde una soluzione di base (ammissibile)
- **Soluzioni Degeneri**: Soluzioni per cui qualche componente del vettore di base $\underline{x}_B$ risulta nullo

4.14.1 Esempio Teorema

Esempio

$$\max \; z = 2x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5 \qquad (1)$$

$$-x_1 + x_2 \leq 0 \qquad (2)$$

$$6x_1 + 2x_2 \leq 21 \qquad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

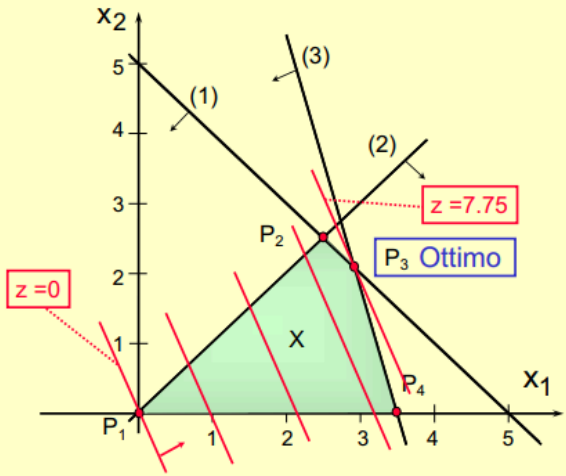
$$\max\ z = 2x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \le 5 \qquad (1)$$

$$-x_1 + x_2 \le 0 \qquad (2)$$

$$6x_1 + 2x_2 \le 21 \qquad (3)$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$



$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad P_2 = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 5/2 \end{bmatrix} \qquad P_3 = \begin{bmatrix} 11/4 \\ 9/4 \end{bmatrix} \qquad P_4 = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il problema trasformato in forma standard

$$\max\ 2x_1 + x_2 \qquad\qquad -\min\ -2x_1 - x_2$$

$$x_1 + x_2 \le 5 \qquad\qquad x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

$$-x_1 + x_2 \le 0 \quad \Longrightarrow \quad -x_1 + x_2 + x_4 = 0$$

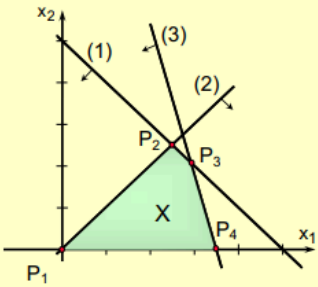
$$6x_1 + 2x_2 \le 21 \qquad\qquad 6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \qquad\qquad \underline{x} \ge 0$$

Nell'esempio precedente solo 6 combinazioni danno luogo a basi ammissibili, vediamo quali:

$$
\begin{aligned}
-\min\ & -2x_1 - x_2 \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\
& -x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\
& 6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21 \\
& \underline{x} \geq 0
\end{aligned}
\qquad
A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}
$$

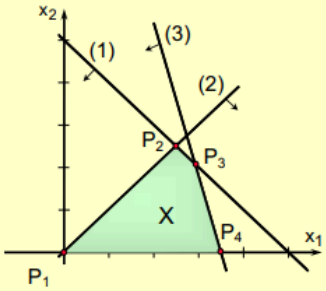
$$
A_{B_1} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{array}
\quad
A_{B_2} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{array}
\quad
A_{B_3} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \cdots
$$



$$
\begin{aligned}
-\min\ & -2x_1 - x_2 \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\
& -x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\
& 6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21 \\
& \underline{x} \geq 0
\end{aligned}
$$

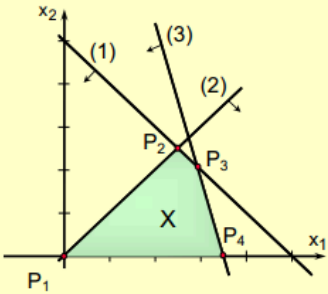
$$
\underline{x}_{B_2} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}
\qquad
A_{B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix}
\qquad
A_{B_2}^{-1} = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 1/4 \\ 3/2 & 0 & -1/4 \\ -2 & 1 & 1/2 \end{bmatrix}
$$

$$
\underline{x}_{B_2} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} = A_{B_2}^{-1}\underline{b} = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 1/4 \\ 3/2 & 0 & -1/4 \\ -2 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/4 \\ 9/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} \Longrightarrow P_3
$$



$$
\begin{aligned}
-\min\ & -2x_1 - x_2 \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\
& -x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\
& 6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21 \\
& \underline{x} \geq 0
\end{aligned}
$$

$$\underline{x}_{B_3} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 5/2 \\ 1 \end{bmatrix} \Longrightarrow P_2 \qquad \underline{x}_{B_4} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 3/2 \\ 7/2 \end{bmatrix} \Longrightarrow P_4$$



$$
\begin{aligned}
-\min\ & -2x_1 - x_2 \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\
& -x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\
& 6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21 \\
& \underline{x} \geq 0
\end{aligned}
$$

$$\underline{x}_{B_5} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = A_{B_5}^{-1}\underline{b} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 21 \end{bmatrix} \Longrightarrow P_1$$

$$\underline{x}_{B_6} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = A_{B_6}^{-1}\underline{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 21 \end{bmatrix} \Longrightarrow P_1$$

$$\underline{x}_{B_7} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = A_{B_7}^{-1}\underline{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} \Longrightarrow P_1$$

$$\underline{x} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array}$$

soluzione degenere

4.15 Teorema Fondamentale della PL

Dato un problema di PL in forma standard

$$\begin{aligned} \underline{c}^T \underline{x} \\ \min z = A\underline{x} = \underline{b} \\ \underline{x} \geq 0 \end{aligned}$$

Dove A è una matrice $m \times n$ con rango$(A) = m$ ed $m \leq n$, allora

- Se esiste una soluzione ammissibile $\Rightarrow$ esiste una soluzione ammissibile di base
- Se esiste una soluzione ottima finita $\Rightarrow$ esiste una soluzione ottima finita che è anche di base
- Poiché il massimo numero di possibili basi di un problema di PL è finito, tali problemi hanno una struttura discreta.
- I problemi di ottimizzazione corrispondenti alla selezione tra un numero finito di alternative si dicono problemi combinatorici. La PL è quindi un problema combinatorico.

4.16 Algoritmo Naive

- Un possibile algoritmo per determinare la soluzione ottima potrebbe consistere nella generazione esplicita di tutte le soluzioni ammissibili di base
- Tale strategia non è conveniente poiché il numero massimo delle possibili basi cresce in maniera esponenziale col crescere delle dimensioni del problema e in caso di ottimo infinito è inutilizzabile

5 Algoritmo del Simplesso

5.1 Forma Canonica in Funzione di una Base

$$\begin{gathered} \underline{c}^T \underline{x} \\ \min z = A\underline{x} = \underline{b} \\ \underline{x} \geq 0 \end{gathered}$$

Data una base B ammissibili, riscriviamo il problema in funzione di B come segue

$$\min z = z_0 - \sum_{j \in N} (z_j - c_j) x_j$$

$$\underline{x}_B = \overline{\underline{b}} - \sum_{j \in N} \underline{y}_i x_j$$

$$\underline{x} \geq 0$$

Con

$$z_0 = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b}$$

$$z_j = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{a}_j$$

$$\overline{\underline{b}} = A_B^{-1} \underline{b}$$

$$\underline{y}_j = A_B^{-1} \underline{a}_j$$

Se consideriamo $\min z = z_0 - \sum_{j \in N} (z_j - c_j) x_j$
Supponiamo che esiste un coefficiente $k \in N$ tale che

$$z_k - c_k > 0$$

La funzione obiettivo migliora
Dal momento che le x_j sono uguali a zero, per $j \in N \setminus \{k\}$

$$\underline{x}_B = \overline{\underline{b}} - \underline{y}_k x_k$$

Ottimo Illimitato: Se $y_{ik} \leq 0, \forall i \in B$ allora x_{B_i} cresce al crescere di x_k e così x_{B_i} continua a essere non negativo
Se esiste una componente i tale che $y_{ik} \geq B$ allora x_{B_i} decresce al crescere di x_k, quindi il valore di x_k verrà incrementato finchè una delle variabili in base assumerà valore zero
La variabile x_{B_i} che si azzererà per prima verrà rimossa dalle varibili di base e sarà rimpiazzata dalla variabili x_k

$$x_{B_1} = \overline{b}_1 - y_{1k}x_k \geq 0 \Leftrightarrow \text{sempre}$$

$$x_{B_2} = \overline{b}_2 - y_{2k}x_k \geq 0 \Leftrightarrow x_k \leq \frac{\overline{b}_2}{y_{2k}}$$

$$\dots$$

$$x_{B_m} = \overline{b}_m - y_{mk}x_k \geq 0 \Leftrightarrow x_k \leq \frac{\overline{b}_m}{y_{mk}}$$

Consideriamo solo i rapporti in cui $y_{ik} > 0$
Test dei Minimi Rapporti:

$$x_k = \frac{\overline{b}_r}{y_{rk}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\overline{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\}$$

5.2 Pivot

Il coefficiente y_{rk} è detto **Pivot** e viene usato per aggiornare i valori delle variabili di base dopo l'ingresso in base di x_k
Quindi la nuova soluzione di base è la seguente

$$x_{B_i} = \overline{b}_i - y_{ik}\frac{\overline{b}_r}{y_{rk}}$$

$$x_k = \frac{\overline{b}_r}{y_{rk}}$$

$$x_j = 0, \forall j \in N' \text{ con } N' = \{B_r\} \cup N \setminus \{k\}$$

Con il cambio delle variabili in base, la nuova matrice di base risulta composta dalle stesse colonne della vecchia base ad eccezione della colonna associata a x_{B_r} che è stata sostituita dalla colonna associata a x_k
La nuova soluzione di base (a meno di casi degeneri) ha migliorato il valore della funzione obiettivo

$$z = z_0 - (z_k - c_k)\frac{\overline{b}_r}{y_{rk}} < z_0$$

5.3 Teorema Condizione di Ottimalità

Un soluzione di base non degenere di un problema di PL è ottima se e solo se:

- $\overline{b}_i \geq 0,\ i = 1, ..., m$ (Ammissibile)
- $z_j - c_j \leq 0,\ \forall j \in N$ (Non migliorabile)

Se un problema ammette una soluzione ottima finita allora ammette una soluzione di base ottima che soddisfa le condizioni del teorema

5.4 Scelta Variabile Entrante

Quando le condizioni di ottimalità non sono verificate è sempre possibile scegliere una nuova variabile fuori base x_k da portare in base per migliorare l'obiettivo

5.4.1 Metodo del Gradiente

Sceglie la variabile fuori base x_k che localmente fa aumentare più rapidamente la funzione obiettivo

$$z_k - c_k = \max_{j \in N}\{z_j - c_j\}$$

5.5 Scelta Variabile uscente

Se $y_{ik} \leq 0, \forall i = 1, ..., m$, la soluzione del problema è **illimitata**
Se $y_{ik} > .0$ per almeno un r, allora la soluzione di base non è ottima e quindi bisogna passare alla base successiva
Se una variabile x_{B_i} è nulla e $y_{ik} > .0$, allora x_k entra in base con

valore nullo, non cambiando la soluzione e rimanendo degenere creando un cycling

5.6 Algoritmo del Simplesso

- **Input**: Problema di PL e una soluzione di base ammissibile
- **Test Ottimalità**: Se $z_j - c_j \leq 0, \forall j \in N$ allora la soluzione corrente è ottima e l'algoritmo termina, altrimenti passare alla **Scelta della Variabile Entrante**
- **Scelta della Variabile Entrante**: Scegliere una variabile fuori base x_k tale che $z_k - c_k > 0$ e passare al **Test di Illimitatezza**
- **Test di Illimitatezza**: Se $y_{ik}, \forall i = 1, ..., m$, allora la soluzione del problema è illimitata e l'algoritmo termina, altrimenti passare alla **Scelta della Variabile Uscente dalla Base: Test dei Minimi Rapporti**
- **Scelta della Variabile Uscente dalla Base: Test dei Minimi Rapporti**: Scegliere la variabile x_r tale che

$$\frac{\bar{b}_r}{y_{rk}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\}$$

x_r è la variabile uscente e la variabile entrante è x_k con valore $\frac{\bar{b}_r}{y_{rk}}$

- **Aggiornamento della Base**: Aggiornare gli indici della variabili in base e fuori base e tornare al passo **Test di Ottimalità**

5.7 Individuazione di una Base di Partenza per il Simplesso

Data una soluzione ammissibile $\left(\underline{x}', \underline{y}'\right)$ del poliedro $X' = \left\{A\underline{x} + I\underline{y} = \underline{b},\ \underline{x} \geq 0, \underline{y} \geq 0\right\}$, il vettore $\underline{x}$ sarà soluzione ammissibile del poliedro $X = \{A\underline{x} = \underline{b},\ \underline{x} \geq 0\}$ se e solo se $\underline{y}' = \underline{0}$

Dim

$\Rightarrow$

Poichè per ipotesi $\underline{x}'$ e $\left(\underline{x}', \underline{y}'\right)$ sono soluzioni ammissibili dei rispettivi poliedri si ha che

$$A\underline{x}' = \underline{b}$$

$$A\underline{x}' + I\underline{y}' = \underline{b}$$

Da cui otteniamo

$$\underline{b} + I\underline{y}' = \underline{b} \Rightarrow \underline{y}' = \underline{0}$$

$\Leftarrow$

Poichè $\left(\underline{x}', \underline{y}'\right)$ è una soluzione ammissibile di X' e $\underline{y}' = \underline{0}$ si ha che

$$\underline{x}' \geq 0$$

e

$$A\underline{x}' + I\underline{0} = \underline{b} \Rightarrow A\underline{x}' = \underline{b}$$

5.8 Metodo delle Due Fasi

Per risolvere la soluzione $(\underline{x}', \underline{0})$ risolviamo il seguente problema a cui ci riferiremo come problema di PL della 1° fase

$$\min g = \sum_{i=1}^{m} y_i$$

$$A\underline{x} + I\underline{y} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0, \underline{y} \geq 0$$

Per risolvere il nuovo problema possiamo utilizzare il simplesso a partire dalla matrice identità generata dalle colonne associate alle variabili artificiali $\underline{y}$
Quindi all'inizio della procedura tutte le variabili artificiali $\underline{y}$ sono in base mentre tutte le variabili x del problema originale sono fuori base

Alla fine della prima fase possono verificarsi due casi:

- $g^* > 0 \Rightarrow A\underline{x} = \underline{b}$ non ammette soluzione e quindi non si passa alla seconda fase
- $g^* = 0 \Rightarrow A\underline{x} = \underline{b}$ ammette soluzione e si passa alla seconda fase utilizzando la base ottima della prima fase come base di partenza per il simplesso

5.9 Metodo del Big-M

Il problema di PL viene risolto modificando artificialmente il sistema dei vincoli esattamente come fatto per il Due Fasi aggiungendo le variabili artificiali al sistema
Ciò che cambia è la funzione obiettivo usata dal metodo del Big-M

Alla funzione obiettivo di P vengono sommate (nel caso di un problema di minimo) le variabili artificiali moltiplicate per un coefficiente M "molto grande"
Sia P

$$\min z = \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

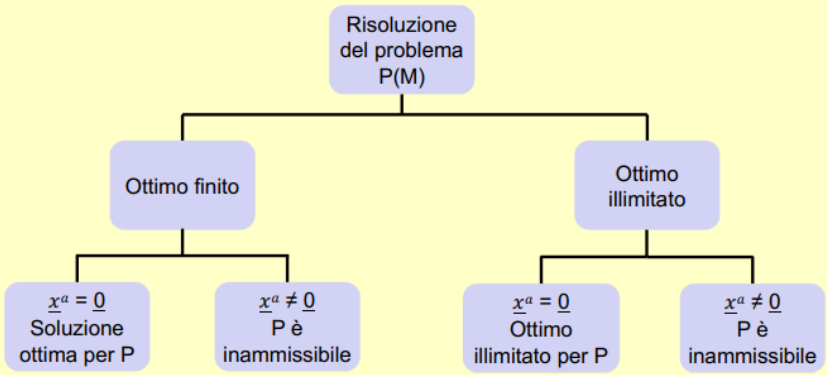
Otteniamo $P(M)$

$$\min z = \underline{c}^T \underline{x} + M\underline{I}^T \underline{y}$$

$$A\underline{x} + I\underline{y} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0, \underline{y} \geq 0$$

Metodo Del Big-M: possibili soluzioni



6 Teoria della Dualità

Ad ogni problema di PL (primale) è associato un problema Duale

- Problema Primale (P)

$$\min c_1 x_1, + ... + c_n x_n$$

$s.t$

$$a_{11} x_1 + ... + a_{1n} x_n \geq b_1$$

$$...$$

$$a_{m1} x_1 + ... + a_{mn} x_n \geq b_m$$

$$\underline{x} \geq \underline{0}$$

- Problema Duale (D)

$$\max b_1 w_1, + ... + b_m w_m$$

$s.t$

$$a_{11} w_1 + ... + a_{m1} w_m \leq c_1$$

$$...$$

$$a_{1n} w_1 + ... + a_{mn} x_m \leq c_n$$

$$\underline{w} \leq \underline{0}$$

Il problema D ha tante variabili quanti sono i vincoli di P e tanti vincoli quante sono le variabili di P

Teoria della Dualità

$$min\ \ c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3$$

s.t.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \geq b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \geq b_2$$
$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \geq b_3$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

	x_1	x_2	x_3	
w_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	b_1
w_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	b_2
w_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	b_3
	c_1	c_2	c_3	

$$max\ \ b_1w_1 + b_2w_2 + b_3w_3$$

s.t.

$$a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + a_{31}w_3 \leq c_1$$
$$a_{12}w_1 + a_{22}w_2 + a_{32}w_3 \leq c_2$$
$$a_{13}w_1 + a_{23}w_2 + a_{33}w_3 \leq c_3$$
$$w_1 \geq 0, w_2 \geq 0, w_3 \geq 0$$

In forma matriciale

- (P)

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} \geq \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

- (D)

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w} \leq \underline{c}$$

$$\underline{w} \geq 0$$

6.1 Duale del Problema Attuale

- (P)

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w}^T \leq \underline{c}$$

$$\underline{w} \geq 0$$

Da cui otteniamo

$$-\min -\underline{b}^T \underline{w}$$

$$-A\underline{w}^T \geq -\underline{c}$$

$$\underline{w} \geq 0$$

Calcoliamo il Duale

$$-\max -\underline{c}^T \underline{x}$$

$$-A\underline{x}^T \leq -\underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

(D)

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x}^T \geq \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

Quindi il duale del duale è il problema primale

6.2 Duale di un Primale con Vincoli di Uguaglianza

(P)

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

Trasformiamo in vincoli di uguaglianza

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ equivale a } \begin{cases} A\underline{x} \geq \underline{b} \\ A\underline{x} \leq \underline{b} \Rightarrow -A\underline{x} \geq -\underline{b} \end{cases}$$

Quindi otteniamo

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} \geq \underline{b}$$

$$-A\underline{x} \geq -\underline{b}$$

$$\underline{x} = 0$$

Introduciamo $2m$ variabili duali $\underline{u}, \underline{v}$ e unisco le due condizioni maggiori

$$\max(\underline{b}^T \underline{u} - \underline{b}^T \underline{v})$$

$$A^T \underline{u} - A^T \underline{v} \leq \underline{c}$$

$$\underline{c} \geq 0, \underline{v} \geq$$

Se sostituiamo $\underline{w} = \underline{u} - \underline{v}$ si ottiene (D)

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w}^T \leq \underline{c}$$

$$\underline{w} \text{ n.v}$$

6.3 Regole di Trasformazioni Generali

Dualità: regole di trasformazione generali

	min	⟷	max	
Coefficienti f.o.	$\underline{c}^T$	⟷	$\underline{c}$	Termini noti vincoli
Termini noti vincoli	$\underline{b}$	⟷	$\underline{b}^T$	Coefficienti f.o.
Coefficienti vincoli	A	⟷	A^T	Coefficienti vincoli
i-mo vincolo (*i*=1…m)	$\geq$	⟷	≥ 0	*i*-ma variabile (*i*=1…m)
	$\leq$		≤ 0	
	$=$		n.v.	
j-ma variabile (*j*=1…n)	≥ 0	⟷	$\leq$	*j*-mo vincolo (*j*=1…n)
	≤ 0		$\geq$	
	n.v.		$=$	

6.4 Importanza della Dualità

- Soluzione ottima del problema duale è un bound sulla soluzione ottima del primale
- Può essere conveniente risolvere il duale e non il primale
- Hanno un interpretazione economica utile per l'analisi di sensitività

6.5 Teorema (Debole) della Dualità

Siano

- (P)

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} \geq \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

- (D)

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w}^T \leq \underline{c}$$

$$\underline{w} \geq 0$$

Teorema (Debole) della Dualità:
Siano $\underline{x}$ e $\underline{w}$ soluzioni ammissibili rispettivamente per (P) e (D), allora

$$\underline{c}^T \underline{x} \geq \underline{b}^T \underline{w}$$

- **Dimostrazione**:

$\hat{\underline{x}}$ soluzione ammissibile di P $\Rightarrow A\hat{\underline{x}} \geq \underline{b}$ (1)
Poichè $\hat{\underline{w}} \geq \underline{0}$, premoltiplicando la (1) per $\hat{\underline{w}}$, quindi $\hat{\underline{w}}^T A\hat{\underline{x}} \geq \hat{\underline{w}}^T \underline{b}$ (2)
Poichè $\hat{\underline{w}}$ è una soluzione ammissibile di D $\Rightarrow \underline{c}^T \geq \hat{\underline{w}}^T A$ (3)
Dalle disequazioni (2) e (3), dato $\hat{\underline{x}} \geq 0$ si ha $\underline{c}^T \hat{\underline{x}} \geq \hat{\underline{w}}^T A\hat{\underline{x}} \geq \hat{\underline{w}}^T \underline{b}$

6.5.1 Corollario 1

Se $\underline{x}$ è una soluzione per (P) e $\underline{w}$ una soluzione ammissibile per (D) tali che $\underline{c}^T\underline{x} = \underline{b}^T\underline{w}$ allora $\underline{x}$ e $\underline{w}$ sono soluzioni ottime dei rispettivi problemi

- **Dimostrazione**:

Supponiamo per assurdo che $\underline{x}$ non sia ottimo per (P). Quindi esiste un'altra soluzione ammissibile $\underline{x}^*$ di (P) tale che $\underline{c}^T\underline{x}^* \leq \underline{c}^T\underline{x}$. Ma poichè per ipotesi $\underline{c}^T\underline{x} = \underline{b}^T\underline{w}$ si ha che $\underline{c}^T\underline{x}^* < \underline{b}^T\underline{w}$. Assurdo che va contro la tesi

6.5.2 Corollario 2

Se il problema primale (P) è illimitato inferiormente allora il duale (D) è inammisibile. Viceversa se il duale (D) è illimitata superiormente il primale (P) è inammisibile

- **Dimostrazione**:

Supponiamo che il valore ottimo del primale (P) sia $-\infty$ e che il problema duale ammetta una soluzione $\underline{w}$. Dal teorema della dualità debole si ha che $\underline{c}^T\underline{x} \geq \underline{b}^T\underline{w}$ per una qualsiasi soluzione ammissibile x di (P). Questo implica che $\underline{b}^T\underline{w} \leq -\infty$. Assurdo

Il corollario 2 stabilisce che l'illimitatezza di un problema implica l'inammissibilità del suo duale. Tuttavia questa non è una proprietà simmetrica ossia se un problema è inammissibile non è detto che il suo duale sia illimitato

6.6 Teorema (Forte) della Dualità

Data una coppia di problemi primale duale, (P) e (D), se uno dei due problemi ammette una soluzione ottima finita, allora anche l'altro problema ammette una soluzione ottima finita ed i valori ottimi delle funzioni obiettivo coincidono, i.e.

$$\underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{b}^T \underline{w}^*$$

- (P)

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

- (D)

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w}^T \leq \underline{c}$$

$$\underline{w} \text{ n.v}$$

- **Dimostrazione**:

Sia $\underline{x}^*$ la soluzione ottima del primale e sia B la base ad esso associata

$$\underline{x}^* = \begin{bmatrix} \underline{x}_B^* \\ \underline{x}_N^* \end{bmatrix} \text{ quindi } \underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{c}_B^T \underline{x}_B^* = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b}$$

Sia $\underline{w}^{*T} = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b}$ vogliamo dimostrare che questo vettore è una soluzione ammissibile ed ottima per (D)

$$A^T \underline{w}^* \leq \underline{c} \Leftrightarrow \underline{w}^{*T} A \leq \underline{c}^T \Rightarrow \underline{c}_B^T A_B^{-1} A \leq \underline{c}^T$$

$$\Leftrightarrow \underline{c}_B^T A_B^{-1} A - \underline{c}^T \leq \underline{0}^T$$

$$\underline{c}_B^T A_B^{-1} [A_B \ | A_N] - \left[\underline{c}_B^T | \underline{c}_B^N\right] = \left[\underline{c}_B^T | \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N\right] - \left[\underline{c}_B^T | \underline{c}_B^N\right] =$$

$$= \left[\underline{c}_B^T - \underline{c}_B^T \ | \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T\right] = \left[\underline{0} | \ \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T\right] \leq \underline{0}^T$$

Poichè $\underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T \leq \underline{0}^T$ è la condizione di ottimalità per (P), è verficata l'ammissibilità

- **Ottimalità**:

Il valore della funzione obiettivo duale in $\underline{w}^{*T}$ è

$$\underline{w}^{*T}\underline{b} = \underline{c}_B^T A_B^{-1}\underline{b} = \underline{c}_B^T \underline{x}_B^* = \underline{c}^T \underline{x}^*$$

Dal corollario 1 ricaviamo che $\underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{w}^{*T}\underline{b}$ e che $\underline{w}^{*T}$ è ottima
Dal teorema della dualità forte ricaviamo che, data la base ottima B del primale, è possibile calcolare velocemente la soluzione ottima del duale (D) tramite l'equazione:

$$\underline{w}^{*T} = \underline{c}_B^T A_B^{-1}$$

- Se (P) è illimitato $\Rightarrow$ (D) non è ammissibile
- Se (P) ha soluzione ottima finita $\Leftrightarrow$ (D) ha soluzione ottima finita e i valori delle loro funzioni obiettivo coincidono
- Se (P) inammisibile $\Rightarrow$ (D) illimitato o inammisibile

6.7 Teorema dello Scarto Complementare

Consideriamo la coppia di problemi (D) e (P) in forma canonica e trasformiamoli in forma standard

- (P)

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} \geq \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq \underline{0}$$

Diventa

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A\underline{x} - I\underline{s} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq \underline{0}$$

$$\underline{s} \geq \underline{0}$$

- (D)

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w}^T \leq \underline{c}$$

$$\underline{w} \geq \underline{0}$$

Diventa

$$\max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A\underline{w}^T + I\underline{v} = \underline{c}$$

$$\underline{w} \geq \underline{0}$$

$$\underline{v} \geq \underline{0}$$

Ad ogni variabile di (P) è associato un vincolo di (D) e quindi la corrispondente variabile di slack/surplus e viceversa

- **Teorema della Slackness Complementare**:

Data la coppia di soluzioni $\underline{x}$ e $\underline{w}$ rispettivamente ammissibili per (P) e (D), $\underline{x}$ e $\underline{w}$ sono ottime per (P) e (D) se e solo se

$$s_J w_J = \left(\underline{a}^j \underline{x} - b_j\right) w_j = 0,\ \ j = 1, ..., m$$

$$v_i x_i = \left(c_i - \underline{a}_i^T \underline{w}\right) x_i = 0,\ \ i = 1, ..., n$$

Con $\underline{a}^j$ è la j-esima riga di A e $\underline{a}_i$ è la i-esima colonna di A